

Kaluza-Klein 引力 Aharonov-Bohm 实验方案（实验室配置版）

面向钷-229 核钟实验组 · 几何式统一（路线 B）原理验证 · 版本 2.0（数字修正版）

MuningAn · PlanetarySystem · 2026-08

摘要 本方案利用钷-229 核钟检验引力是否存在可调控的额外自由度，目标表述严格限定为“搜寻紧致额外维度的 Yukawa 修正”，不宣称“测反重力”。与轨道配置（地球为源，信号系数 2.8α eV）不同，实验室配置以 100 kg 可移动钨块为源，信号系数为 $9.5 \times 10^{-14}\alpha$ eV ($\Delta f = 23\alpha$ Hz) ——比轨道配置小十三个数量级，但在无自旋宿主晶体的投影稳定度 ($4.6 \times \frac{10^{-23}}{\sqrt{\tau}}$) 下，于 $\tau = 10^6$ s 处达到 $\alpha_{\min} \approx 7 \times 10^{-12}$ ，比 Eöt-Wash 在实验室尺度的约束深 5-6 个数量级。方案的存活窗口是 $\alpha \in [10^{-12}, 10^{-6}]$ （更低段为实验室新增覆盖区， $[10^{-6}, 10^{-5}]$ 已被 Eöt-Wash 排除）。两阶段流程：阶段一以实验室质量完成首个核钟引力红移测量并建立误差预算；阶段二拟合 Yukawa 残差。判决三条件（系统误差排除、落在未排除窗口、与源质量线性）后，进阶阶段以微波脉冲调控核内部量子态，检验耦合是否态相关——这是通往引力工程的前置原理检验。本方案同时给出零结果的约束价值、噪声预算、发表路径与局限声明。**关键词** 钷-229；核钟；Kaluza-Klein；第五力；精密测量；态相关耦合

科学目标与表述纪律

主目标：利用钷-229 核钟的极高频率稳定性，测量引力势变化引起的核跃迁频移，搜寻 Kaluza-Klein 最轻模式带来的 Yukawa 型引力修正。

次级目标：(1) 更新耦合强度 α -力程 λ 参数平面的实验约束；(2) 检验引力耦合是否可被核内部量子自由度调控（引力工程的前置条件）。

表述纪律（写论文与实验组沟通必须使用）：本实验不直接演示反重力；若观测到非零、可调制的 α ，代表引力存在可工程访问的新自由度，为后续引力操控研究提供物理基础。全程使用“引力额外自由度检验”，不使用“反重力装置”。

物理预言与窗口的精确位置

信号形式（复用原文公式）

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}(1 + \alpha e^{-\frac{r}{\lambda}}), \quad (1)$$

$$\Delta E = m_{\text{sys}}\alpha\Delta\Phi(r, \lambda), \quad (2)$$

其中 α 为 KK 模式相对标准引力的耦合、 λ 为 Compton 力程、 $\Delta\Phi$ 为源质量移动引起的引力势变化、 m_{sys} 为钷核有效质量 (3.8×10^{-25} kg)。

数字修正：实验室配置的信号量级

关键修正（相对上一版的轨道数字）：式 2 的 $\Delta\Phi$ 依源而定。实验室 100 kg 钨块从 $r_1 = 0.15$ m 移至 $r_2 = 1.5$ m：

$$\Delta\Phi = GM\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \approx 4.0 \times 10^{-8} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}. \quad (3)$$

故实验室信号系数为

$$\frac{\Delta E}{\alpha} = m_{\text{Th}}\Delta\Phi \approx 9.5 \times 10^{-14} \text{ eV}, \quad \frac{\Delta f}{\alpha} = \frac{\Delta E}{h\alpha} \approx 23 \text{ Hz}. \quad (4)$$

与之对照：轨道配置（地球为源， $\Delta\Phi \approx 1.18 \times 10^6$ ）的系数为 2.8α eV。上一版方案把轨道系数误用于实验室源，导致信号被高估约七个数量级——原方案的“ $\Delta E \in [0.1, 10]$ neV 对应 24 kHz $\sim$ 2.4 MHz”需要 $\alpha = 330 \sim 3.3 \times 10^4$ ，被 Eöt-Wash 在实验室尺度排除 7-9 个数量级，恰好落在本文开篇纪律禁止的“已被排除参数区”。本版全部数字按式 3 与式 4 重算。

存活窗口与可达性

实验室配置的物理窗口：

- **新增覆盖区：** $\alpha \in [10^{-12}, 10^{-6}]$ —— 10^{-6} 以下未被 Eöt-Wash 覆盖，是实验的真正目标区。
- **已排除区：** $\alpha > 10^{-6}$ （Eöt-Wash 在 $\lambda \sim 10^{-2} \sim 10^{-1}$ m 的约束）。
- **灵敏度：**投影稳定度 $4.6 \times \frac{10^{-23}}{\sqrt{\tau}}$ 下， $\tau = 10^4$ s 时 $\alpha_{\min} \approx 7 \times 10^{-11}$ ， $\tau = 10^6$ s 时 $\alpha_{\min} \approx 7 \times 10^{-12}$ 。

模块	技术选型	关键指标
核钟宿主晶体	Th(SO ₄) ₂ 无自旋宿主	消除磁偶极展宽；投影不稳定性 $4.6 \times \frac{10^{-23}}{\sqrt{\tau}}$
激发光源	VUV 148.18 nm 窄线宽激光	直接激发钷-229 同质异能态
读出	X 射线淬灭读出	读出周期加速 ≥ 50 倍
引力源	高密度钨块 $M = 100$ kg (边长约 17 cm)	电控平移台，距离 $r \in [0.15, 1.5]$ m (近距扫描 0.15 ~ 0.3 m 用于 Yukawa 形状)
屏蔽	多层磁屏蔽 + 静电屏蔽 + 隔振	残余磁场 < 1 nT；接地屏蔽壳；隔振平台
姿态控制	晶体姿态旋转 / 核自旋极化	微波脉冲调控，用于态相关耦合检验

表 1 表 1: 装置配置。全部组件均有文献验证；新增硬件仅为可移动大质量引力源与高精度位移台。

- **频率尺度**：对应频移 $\Delta f \in [10^{-10}, 10^{-5}]$ Hz——亚纳赫兹到微赫兹，全部低于当前 kHz 线宽平台的分辨能力，**本实验只在无自旋宿主达到投影稳定度后可行。**

装置硬件配置

两步测量流程

阶段一：基线校准（不可跳过）

1. 钨块移至远距离 ($r > 2$ m)，采集参考频率 f_0 。
2. 将钨块移至一组固定距离 r_i ，测量频移 $\Delta f(r_i)$ ，与广义相对论预言 $\Delta f_{\text{GR}} = f_0 \Delta \frac{\Phi(r_i)}{c^2}$ 比对。
3. 拟合并扣除热漂移、光移、斯塔克位移、磁场漂移等系统偏移，建立完整误差预算。

阶段一的定量内容：实验室源的经典红移为 $\Delta \frac{\Phi}{c^2} \approx 4.4 \times 10^{-25}$ (0.15 ~ 1.5 m 全程扫描)，在 $\tau = 10^4$ s 的投影稳定度 (4.6×10^{-25}) 下信噪比约 1， $\tau = 10^6$ s 下约 10——**这是首个用核钟测量实验室质量引力红移的实验** (Panda 等的原子干涉测量是其力版，此为频率版)，本身即可独立发表。若宿主晶体未达投影稳定度，阶段一不可执行，方案整体延后。

阶段二：Yukawa 偏离搜索

1. 扫描 $r \in [0.15, 1.5]$ m (重点近距段)，测量 $\Delta f_{\text{obs}(r_i)}$ 。
2. 残差： $\delta f(r_i) = \Delta f_{\text{obs}(r_i)} - \Delta f_{\text{GR}(r_i)}$ 。
3. 将残差拟合到 $\delta f(r) = 23\alpha e^{-\frac{r}{\lambda}}$ Hz (含 λ 依赖的形状因子)，提取 α, λ 。

判决判据（无模糊空间）

1. **零结果（最可能）**：残差与零在统计误差内一致。产出： $\alpha(\lambda)$ 平面的新排除边界 ($\alpha < 7 \times 10^{-12}$ 量级， $\tau = 10^6$ s)，把 Eöt-Wash 边界下推 5-6 个数量级。零结果同样是高质量成果。
2. **阳性候选信号**：残差显著偏离零且随 r 呈指数衰减 $\propto e^{-\frac{r}{\lambda}}$ 。须同时满足：条件 A (排除全部已知系统误差)；条件 B (拟合参数落在 $\alpha \in [10^{-12}, 10^{-6}]$ 的未排除窗口)；条件 C (改变源质量 M ，信号与 M 线性)。三者齐备方为候选证据。

3. **进阶判据（核心创新点）**：保持引力源、距离、质量完全不变，用微波脉冲改变核自旋/同质异能态内部量子态，检验拟合耦合 α 是否随核内部态发生可重复变化。若可重复变化，证明引力耦合可被物质内部量子自由度调制——引力工程物理窗口打开的前置证据。**注意**：即使观测到 α 可调，也不等于造出反重力样机，只证明存在可操控通道。理论定位必须写清：标准 KK 的 α 是常数，态相关性若测得则同时证伪 GR 与标准 KK，指向新的态相关耦合通道。

噪声预算（核心摘要）

- 核钟本征不稳定性**： $4.6 \times \frac{10^{-23}}{\sqrt{\tau}}$ ； $\tau = 10^4$ s 时约 4.6×10^{-25} ， $\tau = 10^6$ s 时约 4.6×10^{-26} 。
- 静磁场**：磁屏蔽残余 < 1 nT；无自旋宿主消除一阶 Zeeman。
- 晶体热梯度**：温度稳定优于 1 mK。
- 引力源振动**：隔振平台抑制；位移台定位精度需 < 0.1 mm（对应 $\delta\Phi \sim 10^{-3}$ ，需在拟合中作为系统误差建模）。
- 静电场**：屏蔽壳接地，消除斯塔克频移。
- X 射线淬灭循环**：占空比效应需循环相位锁定。

产出与发表路径

- 理论预稿（独立完成）**：本方案的预言、参数扫描、噪声分析写为 arXiv 预印本；Yukawa 拟合与信号模拟脚本上传仓库（复用现有框架）。
- 合作实验**：对接国内精密测量组（引力中心/光机所/核钟团队），以理论合作者身份参与。
- 发表分级**：零结果约束 $\rightarrow$ PRD / Nature Communications；候选 KK 信号 $\rightarrow$ Nature Physics / PRL； α 量子态可调 $\rightarrow$ 重大突破，冲击 Nature 主刊。

必须写进讨论的局限（避免审稿人攻击）

- 本实验只检验**特定一类 KK 模型（最轻模式 Yukawa 修正）**，不能排除所有高维理论。
- 即便观测到 α 可调，距离宏观引力操控仍有巨大工程鸿沟；本实验只做原理层可行性检验。
- 本实验不覆盖涌现引力与量子叠加源类模型；那些需要 GIE 纠缠实验检验（见附录）。
- 本方案的全部灵敏度数字依赖无自旋宿主的**投影稳定度**；若实际性能低于投影， $\alpha_{\min}$ 按 $4.6 \times \frac{10^{-23}}{\sqrt{\tau}}$ 的同比例缩放退化，需在论文中以“投影-实测”两栏呈现。

附录：GIE 备选实验要点（方案 B 备份）

若核钟合作门槛过高，并行准备 GIE 方案理论设计：

- 探测对象**：引力介导的量子纠缠（判决矩阵第 6-7 行）。
- 可观测量**：负度 N 、CHSH 不等式违背；配套三模型歧视模拟已完成（量子模型 $N \approx 0.078$ ，平均场/LOCC 严格为零）。
- 独特改进**：增加内部量子态调控，观测纠缠耦合强度是否被量子态调制。

- **难点：**纳克级质量的空间叠加态制备，噪声难度更高，全球尚未完成最终实测。
- **现成筹码：**连续变量验证（qubit 抽象忠实性 $\sim e^{-2\alpha^2}$ ）与 $N(3\sigma)$ 成本核算均已入库，可直接作为合作提案附件。

参考文献

1. MuningAn. 三种统一：量子引力前沿的一张可证伪地图（2026）.
2. MuningAn. 三种统一之后：反重力问题的三个存活出口与一个可证伪候选原理（2026）.
3. Derevianko, A., Elwell, R. & Hudson, E. R. Colloquium: Nuclear clocks. arXiv:2606.11048 (2026).
4. Hiraki, T. et al. **Nat. Commun.** 15, 5536 (2024).
5. Morgan, H. W. T. et al. arXiv:2503.11374 (2025).
6. Girvin, S. M. & Radzihovsky, L. arXiv:2511.13017 (2025).
7. Chiao, R. Y. et al. **Phys. Rev. D** 109, 064073 (2024).
8. Jusufi, K. et al. **J. Cosmol. Astropart. Phys.** (2025).
9. Panda, C. D. et al. **Nature** 631, 515 (2024).
10. Touboul, P. et al. **Phys. Rev. Lett.** 129, 121102 (2022) (MICROSCOPE).
11. Kapner, D. J. et al. **Phys. Rev. Lett.** 98, 021101 (2007) (Eöt-Wash).